

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

PROGRAMA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

FICHA

3013188

NOMBRES DE APRENDICES

SEBASTIÁN SCARPETTA GONZÁLEZ

WILBER ALBERTO VARGAS GÓMEZ

INSTRUCTORA

CLAUDIA BELTRÁN RODRÍGUEZ

TALLER SOBRE TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y DISRUPTIVAS

NEIVA – HUILA

2025

# **TALLER SOBRE TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y DISRUPTIVAS**

## **Sección 1. Investigación sobre Tecnologías Emergentes y Disruptivas**

Las tecnologías emergentes y disruptivas son aquellas innovaciones que cambian de manera significativa la forma en que las personas viven, trabajan y se relacionan con el entorno. A continuación, se presenta una breve descripción de las principales tecnologías que actualmente están marcando esta transformación.

### **1. INTERNET DE LAS COSAS (IOT)**

El Internet de las Cosas permite conectar dispositivos físicos a internet para intercambiar datos y realizar acciones automáticas. Refrigeradores, vehículos, sensores o relojes inteligentes son ejemplos de esta tecnología. Su crecimiento ha permitido automatizar procesos domésticos e industriales, mejorando la eficiencia y la comodidad del usuario.

### **2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)**

La inteligencia artificial busca que las máquinas aprendan y realicen tareas que normalmente requieren razonamiento humano. A través de algoritmos de aprendizaje automático, reconocimiento de voz o visión artificial, la IA se aplica en áreas como la salud, educación, finanzas y transporte.

### **3. CROWDSOURCING**

El crowdsourcing consiste en aprovechar el conocimiento colectivo a través de internet para resolver problemas o crear productos. Plataformas como Wikipedia o Kickstarter son ejemplos de cómo las comunidades en línea pueden generar valor de manera colaborativa.

### **4. VOICE TO TEXT**

Esta tecnología convierte la voz humana en texto mediante algoritmos de reconocimiento de voz. Es la base de asistentes virtuales como Alexa, Siri o Google Assistant. Su desarrollo ha mejorado la accesibilidad para personas con discapacidad y ha transformado la interacción con los dispositivos.

### **5. GEOLOCALIZACIÓN**

La geolocalización permite identificar la ubicación de personas u objetos mediante GPS o redes móviles. Se utiliza en aplicaciones de transporte, seguridad, logística y control ambiental. También ha sido fundamental para el desarrollo de drones y sistemas de monitoreo.

### **6. IMPRESIÓN 3D**

La impresión 3D transforma modelos digitales en objetos físicos mediante la superposición de capas de material. Ha revolucionado la medicina (con prótesis personalizadas), la arquitectura y la industria, ofreciendo soluciones rápidas y económicas.

## **7. BLOCKCHAIN**

El blockchain o cadena de bloques es una base de datos distribuida y segura que registra transacciones sin intermediarios. Es la tecnología detrás de las criptomonedas, pero también se usa en votaciones electrónicas, trazabilidad de productos y contratos inteligentes.

## **8. BASES DE CONOCIMIENTO**

Son sistemas de información que almacenan y gestionan conocimiento de forma estructurada. Permiten que las organizaciones creen “Googles privados” para gestionar información interna, optimizar la toma de decisiones y automatizar procesos.

## **9. ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN**

Las tecnologías emergentes en robótica incluyen exoesqueletos, robots de asistencia y sistemas de manufactura automatizada. Estas herramientas combinan hardware, sensores e inteligencia artificial para ejecutar tareas con precisión y seguridad.

## **10. TECNOLOGÍAS VISUALES (3D, REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA, HOLOGRAMAS)**

Las tecnologías visuales están transformando la educación, el entretenimiento y la medicina. La realidad virtual crea entornos digitales inmersivos, la aumentada combina elementos digitales con el mundo real, y los hologramas ofrecen experiencias visuales tridimensionales sin necesidad de gafas especiales.

## **SECCIÓN 2. ANÁLISIS DE TRES TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS**

### **1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)**

¿En qué consiste?

Es la capacidad de las máquinas para aprender y tomar decisiones sin intervención humana directa, mediante el uso de algoritmos y modelos de aprendizaje automático.

Características principales:

- Aprendizaje constante a partir de datos.
- Capacidad de análisis predictivo.
- Adaptabilidad a diferentes entornos.
- Automatización de procesos complejos.

Aplicaciones en el entorno local:

En Neiva, la IA podría aplicarse en la atención ciudadana a través de chatbots, en la gestión ambiental (por ejemplo, analizando datos de calidad del aire) o en la educación personalizada mediante plataformas inteligentes.

Recursos necesarios:

- Software especializado (Python, TensorFlow, Azure AI).
- Bases de datos de entrenamiento.
- Personal capacitado en análisis de datos e ingeniería de software.

## **2. BLOCKCHAIN**

¿En qué consiste?

Es una tecnología de registro distribuido donde la información se almacena en bloques conectados entre sí y asegurados mediante criptografía.

Características principales:

- Seguridad y transparencia de los datos.
- Eliminación de intermediarios.
- Inmutabilidad de la información registrada.
- Posibilidad de ejecutar contratos inteligentes (smart contracts).

Aplicaciones en el entorno local:

Podría implementarse en procesos administrativos del sector público para garantizar transparencia en contrataciones, o en el sector agrícola para asegurar la trazabilidad de productos del campo.

Recursos necesarios:

- Plataformas blockchain (Ethereum, Hyperledger).
- Servidores descentralizados.
- Personal especializado en ciberseguridad y desarrollo de contratos inteligentes.

### **3. INTERNET DE LAS COSAS (IOT)**

¿En qué consiste?

Consiste en la interconexión de objetos cotidianos a internet para recopilar y compartir información.

Características principales:

- Conectividad constante entre dispositivos.
- Sensores para medir variables del entorno.
- Automatización y control remoto.
- Integración con inteligencia artificial.

Aplicaciones en el entorno local:

En Neiva se puede aplicar para el monitoreo de cultivos agrícolas mediante sensores de humedad y temperatura, en sistemas de alumbrado público inteligente o en la gestión de residuos.

Recursos necesarios:

- Dispositivos IoT (sensores, microcontroladores).
- Red de comunicación (Wi-Fi, LoRa, 5G).
- Plataforma de análisis de datos y mantenimiento técnico.

### **CONCLUSIÓN**

Las tecnologías emergentes y disruptivas están redefiniendo la economía y la forma de

vida actual. Su adopción responsable puede mejorar la eficiencia de los servicios públicos, fortalecer la innovación empresarial y fomentar el desarrollo sostenible. Los futuros tecnólogos deben comprender su funcionamiento para diseñar soluciones que integren tecnología con propósito social.

## **BIBLIOGRAFÍA**

<https://zajuna.sena.edu.co/Repositorio/Titulada/institution/SENA/Tecnologia/228118/Contenido/OVA/CF37/index.html#/>

“Tecnologías disruptivas: qué son, beneficios y ejemplos” – Repsol. Accede al artículo que incluye temas como Blockchain, Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT), entre otras. Recuperado de <https://www.repsol.com/es/energia-avanzar/innovacion/tecnologias-disruptivas/index.cshtml>

“Las tecnologías emergentes más prometedoras de la década” – Ascenty. Este recurso hace un listado amplio de tecnologías emergentes/disruptivas (más de 20) en un solo artículo. Recuperado de <https://ascenty.com/es/blog/articulos/tecnologias-emergentes-2/>

“Informe de estudio sobre tecnologías disruptivas” (PDF) – World Customs Organization (WCO). Esta publicación analiza múltiples tecnologías (IoT, IA, Blockchain, impresión 3D, realidad virtual, etc.) en un solo documento. Recuperado de [https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/disruptive-technologies/wco\\_disruptive\\_technologies\\_es.pdf?la=fr](https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/disruptive-technologies/wco_disruptive_technologies_es.pdf?la=fr)